Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Domaći zadatak — nedelja 1

Statistika u fizičkom vaspitanju i sportu · poglavlja 1–5 · predaje se u Timsu do sledećeg časa (9–13.11.2026)

Zadaci su iz priručnika uz udžbenik (Weir i Vincent, 2021, „Problems to Solve“). Prvo rešavate ručno, pa isto u Džamoviju (jamovi). Podaci su u fajlovima STAT_DAS_N01_Domaci_*.xlsx (jedan fajl za svaki skup podataka, jedna kolona X; Džamovi otvara samo prvi list). Predaje se jedan dokument: odgovori, postupak i slike iz Džamovija. Ocena: 0–10 bodova.

Poglavlje 1 — pojmovi

1. Definišite merenje, podatke, statistiku i vrednovanje i objasnite kako su povezani.
2. Koja je razlika između varijable i konstante? Između nezavisne i zavisne varijable? Navedite primer iz sporta.
3. Navedite četiri skale merenja i za svaku primer iz sporta. Objasnite zašto primer pripada toj skali.
4. Objasnite statističko zaključivanje. Definišite populaciju, uzorak, slučajan uzorak i stratifikovan slučajan uzorak.
5. Koja je razlika između parametra i statistika?

Poglavlje 2 — šatl-trčanje 4 × 10 jardi (fajl STAT_DAS_N01_Domaci_Satl.xlsx, sekunde na desetinku, N = 72)

6. Odredite najveći i najmanji rezultat i izračunajte raspon.
7. Odredite širinu grupe (i). Pazite: rezultati su zapisani na desetinku sekunde.
8. Napravite grupe i za svaku frekvenciju i kumulativnu frekvenciju. Donja granica najniže grupe neka bude umnožak broja 0,5. Koliko je N?
9. Koje su realne granice grupe 12,0–12,4?
10. Nacrtajte histogram, poligon frekvencija i kumulativnu krivu. Da li je raspodela približno normalna ili asimetrična? Šta bi se verovatno desilo sa poligonom kad bi se dodalo još rezultata?
11. U Džamoviju napravite raspodelu po grupama i histogram i uporedite ih sa ručnim rezultatom. Grupu dobijate novom varijablom: označite X, Data → Transform, Create New Transform, formula FLOOR(($source + 0.05) / 0.5) * 0.5 = donja granica grupe, Measure type Ordinal; zatim Exploration → Descriptives → Frequency tables (Compute ne može da napravi ordinalnu varijablu).

Poglavlje 3 — percentili

12. Preciznost servisa u tenisu (fajl STAT_DAS_N01_Domaci_Tenis_11.xlsx, N = 11): koliki je percentilni rang rezultata 7, a koliki rezultata 10? Koji je rezultat najbliži 70. percentilu, a koji 45. percentilu?
13. Isti test u tri grupe (fajl STAT_DAS_N01_Domaci_Tenis_70.xlsx, N = 70): koliki je percentilni rang rezultata 16, a koliki rezultata 5? Koji rezultat najbolje predstavlja 47. percentil, a koji 80. percentil? Uradite to i u Džamoviju (Frequency tables, kolona Cumulative %) i uporedite sa ručnim računom.
14. Trbušnjaci za 1 minut, raspodela po grupama (tabela ispod, N = 83, samo ručno): koliki je percentilni rang rezultata 32, 39 i 55? Koji rezultati najbolje predstavljaju Q1, Q2 i Q3?

Grupa	f	Kum. f
70–74	2	83
65–69	4	81
60–64	7	77

55–59	9	70
50–54	10	61
45–49	12	51
40–44	13	39
35–39	11	26
30–34	7	15
25–29	5	8
20–24	3	3

Poglavlje 4 — mere centralne tendencije

15. Izračunajte mod, medijanu i aritmetičku sredinu za skup A (fajl STAT_DAS_N01_Domaci_Skup_A.xlsx, N = 15) i za skup B (fajl STAT_DAS_N01_Domaci_Skup_B.xlsx, N = 60). Zatim isto u Džamoviju (Descriptives: Mode, Median, Mean) i uporedite.

Poglavlje 5 — mere varijabilnosti

16. Zbir kožnih nabora iznad tricepsa i ispod lopatice, u milimetrima (fajl STAT_DAS_N01_Domaci_Nabori.xlsx, N = 9): kolika je standardna devijacija (SD) ako su to podaci cele populacije, a kolika ako su uzorak? Kolika je varijansa populacije?
17. Uspešni šutevi u košarci za 1 minut (fajl STAT_DAS_N01_Domaci_Kos.xlsx, uzorak): u Džamoviju izračunajte N, aritmetičku sredinu, medijanu, mod i SD.

Literatura

Weir, J. P., & Vincent, W. J. (2021). *Statistics in kinesiology* (5th ed.). Human Kinetics.

Weir, J. P., & Vincent, W. J. (2021). *Statistics in kinesiology: Instructor guide* (5th ed.). Human Kinetics.

The jamovi project. (2026). *jamovi* (Version 2.7) [Computer software]. https://www.jamovi.org

Upotreba veštačke inteligencije: autor je vodio izradu ovog materijala od ideje do gotovog sadržaja — osmislio ga je, postavio pravila pisanja i upotrebe jezika i proverio svaki deo. Kao pomoć je korišćen Claude Code (Anthropic), asistent zasnovan na veštačkoj inteligenciji: za pisanje programa kojima su napravljeni slajdovi, slike i dokumenti, za predloge teksta i za jezičku proveru po pravilima autora. Za sadržaj odgovara autor.